Tarjeta de repaso

Circuitos RC, RL y RLC · todo lo esencial en una página · fotografíala con tu celular

¿Qué es cada uno?

RC: resistor + capacitor. Energía en campo ELÉCTRICO (tinaco).
RL: resistor + bobina. Energía en campo MAGNÉTICO (rueda).
RLC: los tres juntos; puede oscilar (radios, filtros).

¿Cuál es cuál?

Veo capacitor o farads (F, μF, pF) → RC → $\tau = R \times C$
Veo bobina o henries (H, mH) → RL → $\tau = L / R$
¿Bobina Y capacitor juntos? Es un RLC.
Truco: eLe sobre eRe (L arriba, R abajo).

Las tres fórmulas

$\tau = R \times C$ (RC: ohms por farads = segundos)
$\tau = L / R$ (RL: henries entre ohms = segundos)
$t = 5 \times \tau$ (carga o estabilización prácticamente completa)

La curva de carga

$1\tau \rightarrow 63\%$ $2\tau \rightarrow 86\%$ $3\tau \rightarrow 95\%$
$4\tau \rightarrow 98\%$ $5\tau \rightarrow 99.3\%$ (se considera lleno)
Sube rápido al inicio, lento al final: exponencial.

Al cerrar el interruptor (RC)

Voltaje del capacitor: inicia en 0 V, termina en el de la fuente.
Corriente: inicia MÁXIMA, termina prácticamente en cero.
El capacitor cargado, en CD, ya no deja pasar corriente.

Errores que cuestan puntos

1. Multiplicar L × R (en RL se DIVIDE: L/R).
2. Ignorar prefijos: p = 10^{-12}, μ = 10^{-6}, m = 10^{-3}, k = 10^{3}.
3. Confundir τ (una constante) con $t = 5\tau$ (todo el proceso).

Método exprés

Identifica (¿RC o RL?) → Convierte unidades → Calcula τ → ¿Carga completa? multiplica por 5 → ¿Un instante? usa la tabla de porcentajes.